PROPOSAL SISTEM MANAJEMEN LAUNDRY

ANGELINA GRACILDA	(01081250022)
CINDI KRISTIANA SIANIPAR	(01081250012)
MARSHABELLA CHRISFRANS	(01081250001)
NICOLE GABRIELA JEWEL CHARLES	(01081250007)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI | FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

TANGERANG, FEBRUARI 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring berkembangnya zaman ke arah modern, kebiasaan dan gaya hidup masyarakat pun turut mengalami perubahan yang cukup signifikan, dapat kita perhatikan di sekitar kita di mana masyarakat di kalangan mahasiswa dan pekerja sering kali memanfaatkan layanan laundry untuk mempersingkat waktunya dan memanfaatkannya sebagai solusi yang efisien. Namun, di sisi lain, sebagian besar usaha laundry di luar sana dari skala kecil hingga menengah masih menggunakan pencatatan pesanan dan perhitungan pembayaran secara manual, tak jarang hal ini rentan terhadap kesalahan pencatatan, kehilangan data serta ketidaksesuaian perhitungan, kondisi ini juga tidak hanya menghambat efektivitas operasional, tetapi berpotensi menurunkan kualitas pelayanan dan kepercayaan konsumen.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kami merancang sebuah Laundry Management System berbasis OOP sebagai solusi untuk mengintegrasi dan mengelola proses bisnis laundry secara lebih sistematis dan efisien. Pendekatan OOP digunakan karena mampu merepresentasikan entitas nyata seperti pelanggan, pesanan, transaksi, dan laporan ke dalam struktur objek yang lebih terorganisasi, modular, dan mudah dikembangkan, nantinya sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat digital, tetapi juga sebagai media pemesanan jasa yang mempermudah interaksi antara pelanggan dan penyedia layanan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses operasional menjadi lebih akurat, transparan, dan terkontrol, sekaligus mendorong transformasi digital usaha laundry agar mampu bersaing di era teknologi yang terus berkembang.

BAB II
ISI

2.1 DESKRIPSI NARATIF APLIKASI

Sistem Manajemen Laundry merupakan aplikasi berbasis sistem informasi yang dirancang untuk membantu kegiatan operasional bisnis laundry menjadi lebih terorganisir dan efisien. Ini memungkinkan pengelolaan data tentang layanan, pelanggan, pesanan dan pembayaran yang lebih cepat dan akurat. Basis data menyimpan semua data yang memudahkan proses pengolahan, pengawasan dan pencarian data ketika diperlukan. Sistem ini terdiri dari tiga kategori pengguna yang utama, yaitu *Admin, Employee* dan *Customer*. Admin memiliki kontrol penuh untuk mengatur berbagai parameter sistem, mulai dari pengaturan data layanan (LaundryService), menentukan kebijakan harga hingga menyusun laporan keuangan dan mengawasi semua transaksi pembayaran (Payment). Di sisi lain, *employee* bertanggung jawab untuk menangani sisi operasional dengan mengelola proses pesanan (Order) dan secara teratur memperbarui status pengerjaan. Sementara itu, *customer* diberikan akses untuk melakukan pemesanan cucian (LaundryOrder) serta memilih layanan yang ditawarkan, termasuk kategori ExpressLaundryOrder. *Customer* juga dapat memeriksa riwayat transaksi dan melihat bukti pembayaran yang mereka miliki. Selain itu, sistem menawarkan metode pembayaran seperti pembayaran tunai dan pembayaran digital yang masing-masing diproses melalui mekanisme yang didasarkan pada konsep pemrograman berorientasi objek (OOP). Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan layanan pelanggan. Sistem dirancang agar lebih fleksibel, terstruktur dan mudah dikembangkan di masa mendatang dengan menggunakan konsep OOP seperti *inheritance, interface* dan *polymorphism*. Diharapkan bahwa bisnis laundry akan dapat beroperasi secara lebih profesional, transparan dan sesuai dengan kemajuan teknologi digital dengan menerapkan sistem ini.

2.2 TIPE PENGGUNA DAN HAK AKSES

2.2.1 Tipe Pengguna

1. Admin

   Admin merupakan pengguna dengan hak tertinggi dalam sistem dan Admin bertanggung jawab dalam pengelolaan keseluruhan sistem.

2. Customer

   Customer merupakan pengguna yang menggunakan layanan laundry.

3. Employee

   Employee adalah pengguna yang bertugas menjalankan operasional laundry sehari-hari.

2.2.2 Hak Akses

1. Admin
   - Mengelola data pengguna (menambah, mengubah, menghapus akun karyawan maupun pelanggan).
   - Mengelola data layanan laundry (RegularService dan PackageService).
   - Mengatur harga layanan dan paket.
   - Melihat seluruh data transaksi dan laporan keuangan.
   - Mengelola data pesanan (Order) jika terjadi kesalahan input.
   - Mengelola sistem notifikasi.

2. Customer
   - Melakukan pendaftaran dan login akun.
   - Membuat pesanan laundry.
   - Memilih jenis layanan (RegularService atau PackageService) serta opsi Express Laundry.
   - Melihat status pesanan secara real-time.
   - Melakukan pembayaran (jika menggunakan digital payment).
   - Menerima notifikasi terkait pesanan dan pembayaran.
   - Melihat riwayat transaksi pribadi.

3. Employee
   - Mencatat pesanan baru (LaundryOrder atau ExpressLaundryOrder).
   - Memperbarui status pesanan (diproses, selesai, siap diambil).
   - Menginput data berat atau jumlah item laundry.
   - Memproses dan mencatat pembayaran pelanggan (CashPayment atau DigitalPayment).
   - Mengirim notifikasi kepada pelanggan saat pesanan selesai.

2.3 DRAFT DESAIN CLASS DAN PENERAPAN OOP

2.3.1 Parent Classes

Berikut adalah beberapa *parent classes* yang akan digunakan dalam sistem ini:

1. LaundryShop
2. User
3. Order
4. LaundryService
5. LaundryItem
6. Payment
7. Notification

2.3.2 Inheritance

1. Inheritance Tiga Level

   Order

   ↳ LaundryOrder

   ↳ ExpressLaundryOrder

   Class LaundryOrder merupakan turunan dari Order yang berisi detail pesanan laundry secara umum. ExpressLaundryOrder merupakan turunan dari LaundryOrder yang memiliki perbedaan dalam perhitungan biaya dan estimasi waktu pengerjaan (misalnya tambahan biaya layanan *express*).
2. Inheritance Dua Level

   Payment

   ↳ CashPayment

   ↳ DigitalPayment

   Setiap jenis pembayaran (*cash* atau *digital payment*) memiliki mekanisme pemrosesan yang berbeda.

LaundryService

↳ RegularService

↳ PackageService

PackageService mencakup paket mingguan dan bulanan dengan sistem harga khusus.

2.3.3 Interface

1. Interface Payable

   Digunakan untuk menghitung total biaya pesanan. Diimplementasikan oleh LaundryOrder dan ExpressLaundryOrder, dengan perhitungan biaya yang berbeda sesuai jenis layanan.

2. Interface Notifiable

   Digunakan untuk mengirim notifikasi kepada pelanggan. Diimplementasikan oleh OrderReadyNotification dan PaymentSuccessNotification, dengan isi pesan yang berbeda sesuai kondisi.

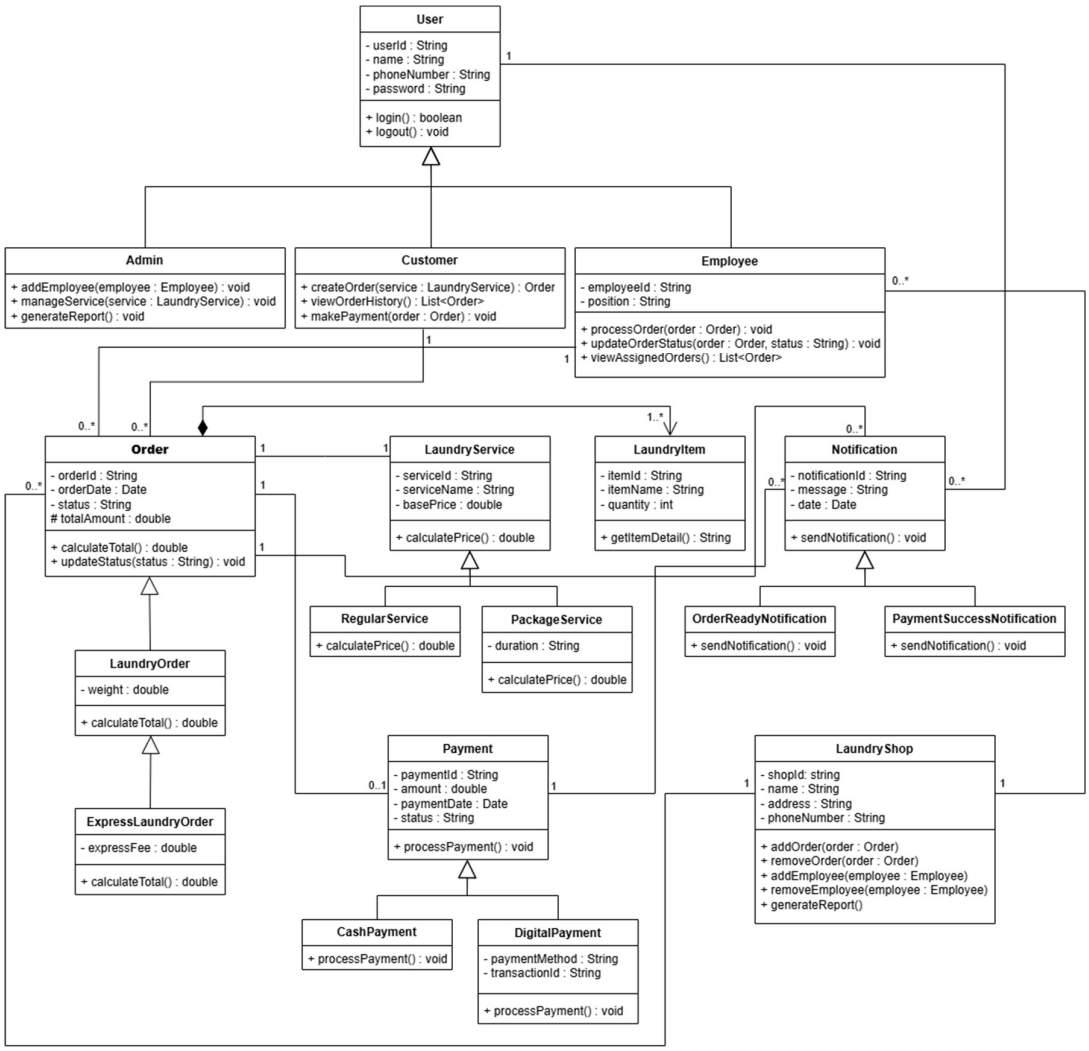
2.3.4 Polymorphism

Polymorphism diterapkan melalui penggunaan method yang sama namun memiliki implementasi berbeda pada class turunan. Sebagai contoh:

- Method calculateTotal() pada LaundryOrder dan ExpressLaundryOrder menghasilkan perhitungan biaya yang berbeda.
- Method sendNotification() pada setiap tipe notifikasi memiliki isi dan tujuan yang berbeda.
- Method calculatePrice() pada RegularService dan PackageService memiliki implementasi yang berbeda. RegularService menghitung biaya berdasarkan harga per kilogram atau per item, sedangkan PackageService menghitung biaya berdasarkan harga tetap sesuai durasi paket yang dipilih, seperti paket mingguan atau paket bulanan.

Dengan demikian, sistem dapat memanggil method yang sama tanpa perlu mengetahui tipe objek secara spesifik, sehingga meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi.

2.4 CLASS DIAGRAM



BAB III
PENUTUP

Demikian proposal rencana pengembangan Laundry Management System berbasis Object-Oriented Programming (OOP) yang sudah kami susun sebagai bagian dari tugas Ujian Tengah Semester (UTS) dan akan direalisasikan sebagai proyek jangka panjang pada Ujian Akhir Semester (UAS). Harapan kami agar rancangan sistem ini dapat menjadi fondasi yang kuat dalam proses kami mengimplementasikan dan mengembangkan sistem ke tahap selanjutnya, begitu pun tim kami berkomitmen untuk merealisasikan sistem ini secara optimal, melakukan evaluasi terhadap kekurangan yang ada, serta menyempurnakan fitur agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.